

ESCALA

DEFINIÇÃO:

A escala indica a relação da medida linear da representação gráfica/desenho (d), com sua medida real (R) correspondente.

REPRESENTAÇÃO:

$$E = \frac{d}{R}$$

QUANDO

- E → Escala
- d → Medida do desenho
- R → Medida real do objeto

EX: João em uma feira de ciência estava olhando uma maquete que ilustrava uma cidade futurística, quando avistou um prédio que na maquete possuía a altura de 5cm. Curioso, João perguntou aos criadores do projeto qual o tamanho que esse prédio teria se fosse real. Sabendo que a maquete foi feita em uma escala de 1:2000 qual a resposta que os desenvolvedores do projeto devem responder a João?

1cm no desenho (virtual) → 200cm reais

1cm → 200cm reais

5cm → x

$$x = \frac{5 \cdot 200}{1} \rightarrow x = 10000\text{cm} \rightarrow \boxed{x = 100\text{m}}$$

Logo, a resposta dada a João deve ser **100m de altura**